

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÁLCULO I									
CÓDIGO	IN SCT108	NOMBRE							
NIVEL DEL PLAN	2	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	144	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		102
				ANUAL					
ÁREA	X	FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	7	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
		FORMACIÓN PROFESIONAL				6	0	0	2
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						70%	%	%	70%
PRE REQUISITO(S)		INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS							
DESCRIPCIÓN									
La asignatura de Cálculo I es común para las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, se ubica en el segundo semestre de sus planes de estudio, pertenece al área curricular de Formación Básica, al ciclo inicial y es de carácter teórico. El propósito principal del curso es desarrollar en los estudiantes las capacidades necesarias para que resuelvan problemas contextualizados de números reales, funciones reales de una variable, límites, continuidad y derivadas, aplicando destrezas de razonamiento analítico y abstracción, en el marco del desarrollo formativo de su especialidad. La metodología de trabajo es a través de clases expositivas- participativas, investigación bibliográfica, desarrollo de guías y/ o pautas de trabajo. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, controles parciales, tareas y lectura previa.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinares: Ingeniería Civil Industrial: • Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios. Ingeniería Civil Informática: • Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios. Competencias Genéricas: • Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita, considerando el contexto e interlocutores.									

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: FUNCIONES REALES**NÚMERO DE HORAS:****N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas****N° de Horas Autónomas: 17 horas cronológicas**

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Aplica los elementos más característicos de la axiomática de los números reales, para resolver inecuaciones, evaluar y graficar funciones reales y resolver problemas contextualizados.	1.1. Explica los resultados obtenidos en planteamientos de problemas que involucran inecuaciones en los números reales. 1.2. Evalúa y grafica cualquier tipo de función real. 1.3. Soluciona problemas contextualizados generando un modelo matemático para datos reales dados. 1.4. Entiende la información que lee y escucha jerarquizando las ideas sobre un tema.	• Los Números Reales • Axiomática de Cuerpo • Axiomática de Orden • Inecuaciones • Funciones Reales • Tipos de Funciones • Problemas aplicados a la Economía

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES**NÚMERO DE HORAS:****N° de Horas Presenciales: 36 horas pedagógicas****N° de Horas Autónomas: 25,5 horas cronológicas**

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Investiga el límite y la continuidad de las funciones reales, sintetizando la información de distintas fuentes.	2.1. Resuelve gráfica, analítica y numéricamente el límite de una función, mediante propiedades y teoremas 2.2. Interpreta la continuidad de una función real, aplicado a un intervalo continuo o cerrado, utilizando su capacidad de análisis y síntesis 2.3. Interpreta la resolución de problemas en contextos estructurado aplicados a su profesión.	• Límite de funciones: Concepto y notación • Álgebra de Límite. • Límites especiales • Continuidad una función. • Tipos de discontinuidades: ○ reparable. ○ irreparable • Problemas contextualizados aplicados a la Economía, física, geometría.

	2.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	
--	--	--

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: DERIVADAS Y SUS APLICACIONES

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 84 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 59,5 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Resuelve problemas contextualizados aplicados a la física, geometría, economía, que involucren la derivada de un modelamiento funcional, analizando su comportamiento y comunicando sus resultados de manera precisa.	3.1. Calcula la derivada de una función mediante teoremas y propiedades, con el fin de observar el comportamiento de una determinada variable en el tiempo 3.2. Aplica los métodos de resolución de máximos y mínimos para dar respuesta a problemas específicos en las diferentes áreas de la Ingeniería Civil Industrial 3.3. Aplica la regla de L'Hopital en el cálculo de límites indeterminados. 3.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	• Derivada de una función de variable real: definición y notación, Interpretación gráfica. • Algebra de Derivadas • Regla de la cadena • Derivada de la función implícita, paramétrica, de orden superior • Interpretación geométrica y física de la derivada • Razón de Cambio • Máximos y Mínimos • Gráfico de Funciones • Problemas de Optimización • Reglas de H'Lopital

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Lectura previa

- Clases expositivo-participativas
- Ejercicios prácticos desarrollados en clase
- Fomento del uso de la bibliografía que se encuentra en biblioteca
- Fomento del uso de la web para la búsqueda de videos, ejercicios, guías on line

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Considerando los lineamientos evaluativos de la Universidad, el proceso tendrá las siguientes características:

UNIDAD	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
I	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	30%
II	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	30%
III	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	30%

Promedio de tareas, controles, talleres +Proyecto Integrado+ Lectura previa: 10%

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:

Uso de la plataforma virtual. Computación

MATERIAL DIDÁCTICO:

Lecturas del aula virtual, textos bibliográficos

SOFTWARE:

Maple, derive.

OTROS:

Apuntes del docente

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- LARSON R., EDWARDS B. Cálculo 1, 9º Ed. México, MC Graw Hill, 2010. 694 p
- SULLIVAN M. Precálculo, 4ta Ed. México, Pearson Prentice Hall Hispanoamericana, 2002

COMPLEMENTARIA:

- SWOKOWSKI E., COLE J. Álgebra y trigonometría, 13ª Ed. México, Cengage Learning, 2011. 603 p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Profesor de Matemática/Licenciado en Matemática.
- **Grado Académico:** Magíster.
- **Especialización:** Matemática.
- **Competencias genéricas requeridas:** Profesional con experiencia y amplio conocimiento didáctico de la asignatura Cálculo I, proactivo, emprendedor, dispuesto a trabajar en equipo.